多執行緒演算法練習

A16-P01 Work、span 與處理器下界

W=720、D=24，求P=8、16的時間下界與greedy上界。只知道這兩個指標，能否斷言P>30無收益？以697個獨立工作再接23節點鏈，證明P=30、31的精確最短時間。

A16-P02 遞迴矩陣的工作與相依

八個n/2階乘法同時進行、回收為兩層parallel for時，求work、span與平均平行度。為何不能把8W(n/2)的8吸收掉？如果八項直接對四個相同C區塊做+=，何處會衝突？

A16-P03 Parallel merge 的最壞 span

完整推導較長run取median後child大小≤3N/4，再由二分搜尋成本推得O($\lg^2 N$)上界。給出達到同階的輸入族；若另一run始終空，span是否仍必Θ($\lg^2 N$)？

A16-P04 九個 Fibonacci strand 的排程

依正文三strand模型，建立P-FIB(3)的全部依賴，求W,D及平均平行度；列出一個P=3的逐時間步greedy排程，並證明其最短性。再推導一般Wn的精確式與Dn（n≥2）。

A16-P05 遺失更新與兩種修復

初值x=0，兩個task各以load/add/store實作x=x+1。列一個得到1的合法循序一致交錯，解釋為何結尾sync不能修復。比較原子加與分散寫入後reduction在n項求和中的依賴與span。

A16-P06 矩形矩陣的 reduction

設p,q,r均正，A為p×q、B為q×r。給無競爭的平行乘法，使p或q或r等於1時仍有正確成本界。寫完整內積遞迴及外層分工，推導work、span及空間需求，明列算術與配置模型。

A16-P07 較長 run 交換會破壞哪種平手規則

合併A=[1a]、B=[1b,2c]，a、b、c是原始先後身分。先把較長run放第一段、只比key且永遠用lower_bound的版本，是否穩定？逐步列pivot與輸出位置；再用(key,原始位置)總序修復並說明一般原因。

A16-P08 輸出 offset 與別名

對T=[1a,4b,6c,9d | 2e,3f,6g,8h]執行正文P-MERGE，輸出起點o=3。求根的m,j,q與兩child輸出區間，列最後O[3..11)。如果輸出改用同一T、o=0，根的第一個寫入會破壞哪個尚未讀取的值？

A16-P09 從 merge 遷移到一般平衡樹計費

一個N-record遞迴，每個非空呼叫選走一record，其餘分成互斥child，每個child大小≤ρm，ρ∈(0,1)固定；節點成本O(lg(m+1))。若要連空呼叫一起計入，還需要哪個關於child數量的前提？補足後，用分攤法證總work O(N)。若ρ可隨m趨近1，給一條鏈的反例。

A16-P10 最壞 sort span 需要同一輸入族

為何不能只把各層merge的最壞span相加便稱為sort的下界？以位元反轉順序構造n=16的鍵輸入，列根的兩個排序後run，說明遞迴同型性並推得parallel merge sort的$\Theta(\lg^3 n)$最壞span。

A16-P11 Work 與 span 的優劣翻轉

兩個正確算法在相同理想模型上，A有(W,D)=(2048,8)，B有(1536,32)。只用work/span下界與greedy的W/P+D上界，分別找出一段整數P範圍可保證B快、一段可保證A快；中間區間應如何表述？

A16-P12 依序 spawn 不等於平行 for

n個單位迭代，分每批g個，共ceil(n/g)批。比較「普通for逐批spawn」與「平衡PAR-FOR發出各批」的work/span。前者何種g可達最佳漸近span？不要把發出task的parent鏈當成O(1)。

A16-P13 少暫存的矩陣乘法

設C先平行清0。設計ACC(C,A,B)計C←C+AB，不配置n×n的暫存T：每個C區塊的兩個貢獻分成兩個同步階段，階段內四個不同C區塊可並行。給完整遞迴、正確性、work/span與空間，並比較八乘法完全同時展開版本。

A16-P14 隨機 DAG 的兩種平均加速比

等機率得到兩種DAG：第一種W=100、D=10且T10=10；第二種W=100、D=100且T10=100。比較E[W/T10]與E[W]/E[T10]，給可實現這些數值的DAG。再由逐次執行的greedy定理推導期望時間界，說明是否需要W與D獨立。

A16-P15

8 個輸入做平衡 reduction，每層有多少加法？求 W 和 S。假設單位成本及免費 fork。

A16-P16

W=100、S=12、P=4，求工作與跨度下界及貪婪排程 Brent 上界。

A16-P17

任務過細與過粗各有什麼問題？列出兩個理想模型不含的成本。

A16-M04 緩衝區初始化

若每次配置長度 m 的暫存陣列時，都由單一 thread 在遞迴前寫零 m 次，證明整個排序的 span 至少 $\Omega(n)$，說明為何原 $\Theta(\log^3 n)$ 結論不適用，並提出一種可恢復原理想模型的空間配置方式。

參考資料與署名

Cormen, Leiserson, Rivest, Stein, Introduction to Algorithms, third edition, Chapter 27. MIT 6.046J Fall 2004, Lecture 3, matrix multiplication and Strassen. MIT 6.046J Fall 2005, A Minicourse on Dynamic Multithreaded Algorithms, Handout 29.

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study